Relatório Técnico de Arquitetura

Aplicação de Padrões de Projeto GRASP e GoF para a aplicação Carcassonne

---

1. Padrões GRASP

1.1. Padrão Controller

Implementação: Modelado através das classes *CarcasonneFacade* e *GameManager*.

Mecanismo: A classe *CarcasonneFacade* atua como representante do sistema em relação a interface de usuário, recebendo eventos (através dos métodos *+iniciarNovaPartida()*, *+realizarJogada()*, *+passarTurno())* e coordena outras classes sem expor detalhes à camada visual.

Benefícios: Baixo acoplamento entre camada de apresentação e a lógica de domínio, concentrando o fluxo de controle de forma estruturada.

1.2. Padrão Information Expert

Implementação: Atribuição de responsabilidades operacionais para as classes que possuem os dados, sendo elas:

- **Tile**: Possui os subsegmentos e o array de meeples alocados, sendo responsável por girar a si mesmo (*+rotacionar()*) e gerenciar alocações locais.
- **Meeple**: Conhece seu estado e define a própria classificação ao receber o tipo de terreno (*+definirClassificacao()*).
- **Tabuleiro**: Possui a matriz de peças e executa consultas relacionadas aos tiles de forma direta (*+obterTile()* e *+obterTilesAdjacentes()*).
- **Participante**: Gerencia sua própria pontuação, meeples disponíveis e status de atividade.

1.3. Padrão Creator

Implementação: A responsabilidade de instanciação foi distribuída com base nas seguintes relações estruturais:

- **Participante**: Cria e compõe seus próprios 7 objetos Meeple no início de seu ciclo de vida (*-inicializaMeeples()*).
- **TileManager**: Agrega o baralho e instancia as 72 peças físicas do jogo (*-inicializarBaralho()*).

- **TabuleiroManager**: Atua como criador de exceções ao utilizar *ColocacaoInvalidaException* quando ocorre alguma violação de espaço.

2. Padrões GoF

2.1. Padrão Strategy (Comportamental)

Implementação: Aplicado na classe *IA* associado à interface *EstrategiaIA*.
Mecanismo: A classe IA possui uma associação de composição/agregação com a interface EstrategiaIA através do atributo -estrategia: EstrategiaIA. A execução das jogadas de IA é delegada à implementação concreta associada.
Benefícios: Flexibilidade na troca de algoritmos de tomada de decisão (fácil, defensiva ou agressiva) em tempo de execução, cumprindo o princípio de aberto para extensão, mas fechado para modificação (OCP).

2.2. Padrão Singleton (Criacional)

Implementação: Aplicado nas classes centrais de gerenciamento *GameManager* e *TabuleiroManager*.
Mecanismo: Construtores privados, atributo estático de instância (-*instance*) e método global (+*getInstance()*). Para GameManager adicionou-se o atributo estático privado -instance: GameManager, o construtor -GameManager() e o método estático público +getInstance(): GameManager. Da mesma forma ocorreu com TabuleiroManager, ao adicionar -instance: TabuleiroManager, construtor -TabuleiroManager() e o método estático +getInstance(): TabuleiroManager.
Benefícios: Garantia de um único estado evitando divergências no tabuleiro.

2.3. Padrão Facade (Estrutural)

Implementação: Introdução da classe *CarcassonneFacade* agregando os gerenciadores (GameManager, TabuleiroManager, TileManager).
Mecanismo: Criou-se uma classe de fachada chamada *CarcassonneFacade*. Os atributos adicionados foram: -gameManager: GameManager, -tabuleiroManager: TabuleiroManager, -tileManager: TileManager e os seguintes métodos: +iniciarNovaPartida(nomesJogadores: List<String>): void, +realizarJogada(x: int, y: int, rotacao: int, idSubsegmentoMeeple: int): boolean, +passarTurno(): void.
Benefícios: Interface unificada, reduzindo a complexidade de integração com a camada externa.

3. Quadro Resumo de Modificações e Padrões

Padrão	**Categoria**	**Elementos Afetados**	**Ação no Diagrama**
Controller	GRASP	CarcassonneFacade, GameManager	Centralização dos eventos de sistema e gerenciamento de

Padrão	Categoria	Elementos Afetados	Ação no Diagrama
			estados do turno
Information Expert	GRASP	Tile, Meeple, Tabuleiro, Participante	Atribuição de métodos operacionais às classes detentoras dos atributos correspondentes.
Creator	GRASP	Participante, TileManager, TabuleiroManager	Delegação de instanciação dos componentes e emissão de exceções estruturais.
Strategy	GoF (Comportamental)	IA, EstrategiaIA	Encapsulamento de algoritmos de decisão.
Singleton	GoF (Criacional)	GameManager, TabuleiroManager	Restrição de instanciação via construtor privado e acesso global estático
Facade	GoF (Estrutural)	CarcasonneFacade	Fachada unificada que isola o front-end e simplifica acesso aos elementos centrais